

CVGATE_TOOLS

version v1.5

Pierrick MEIGNEN

CV/GATE TOOLS

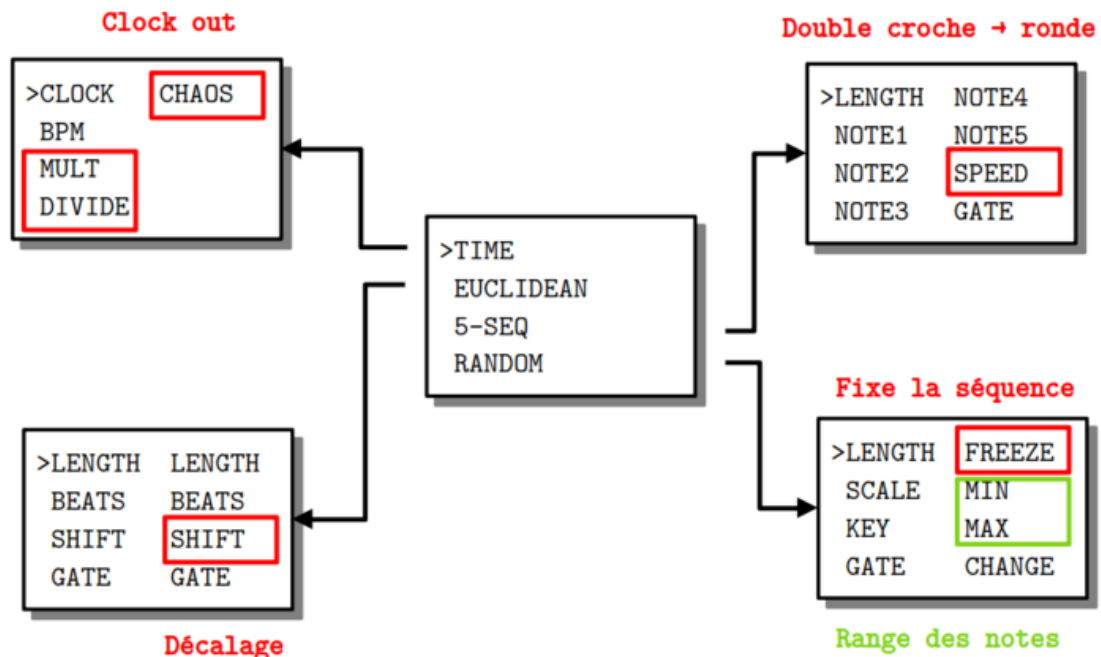


Figure 1: Paramètres

PRÉSENTATION

Ce code permet au module CVGATE TOOLS de générer des CV et GATE suivant certains algorithmes. Il est autonome sur le rack et ne nécessite aucune entrée sauf éventuellement une horloge extérieure. Compte tenu de l'alimentation possible en 5 volts par USB et des contraintes du DAC, la note maximale est C5 (minimale C0 = 0 volt).

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension les leds s'allument à tour de rôle puis l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information :

```
RHYTHM BOX
AND
SEQUENCER
vx.y.z
```

suivi du numéro de version.

Pour choisir un des algorithmes installés, il faut tourner l'encodeur **PARAMETER** au-dessus de l'écran.

```
>TIME
EUCLIDEAN
5-SEQ
RANDOM
```

Ce même encodeur **PARAMETER** permet ensuite d'afficher la liste des paramètres par simple pression et de sélectionner le paramètre qu'on souhaite modifier.

```
CLOCK CHAOS
>BPM
MULT
DIVIDE
```

Une nouvelle pression permet de revenir à la liste des algorithmes.

Une fois le paramètre sélectionné, l'encodeur **VALUE** à gauche de l'écran permet d'en modifier la valeur. À noter qu'une rotation d'un seul cran de l'encodeur **VALUE** affiche la valeur sans la modifier. On modifie la valeur par rotation ou par pression suivant le type de paramètre.

```
CLOCK CHAOS
> 80
MULT
DIVIDE
```

Reboot : une pression longue sur l'encodeur **PARAMETER** affichant la liste redémarre le module.

Nouvelles fonctionnalités

version 1.5 :

- calibration possible (1 volt/octave) lorsqu'aucun module n'est sélectionné (page d'accueil) par simple rotation de l'encodeur **VALUE**

EUCLIDEAN

Cet algorithme génère deux rythmes euclidiens. Par chaque rythme :

- **LENGTH** nombre de double croches
- **BEATS** nombre de pas joués dans la séquence
- **SHIFT** nombre de double croches de décalage pour la séquence
- **GATE** durée du signal de 1 à 7 où 8 correspond à la durée de la double-croche

Les valeurs par défaut sont 16, 4, 0 et 2, 4

RANDOM

Cet algorithme génère une séquence aléatoire de notes.

- **LENGTH** la longueur de séquence en double croches
- **FREEZE** boucle sur les dernières notes jouées (ON/OFF par pression)
- **MIN** la plus petite note (incluse) qu'on peut générer
- **MAX** la plus haute note (exclus) qu'on peut générer
- **KEY** choix de la tonalité

- **SCALE** la gamme de la tonalité
- **GATE** longueur en PPQN (1 / 6 de double croche) de 1 à 5
- **CHANGE** modifie la séquence gelée par substitution à l'octave/quinte

Les valeurs par défaut sont 0, OFF, C0, B4, C, CHROMA et 4.

Remarques

- les gammes sont la gamme chromatique, majeure, pentatonique majeure, mineure harmonique
- les notes sont prises uniformément dans l'échantillon par exemple pour une pentatonique en C entre C2 et E2, on a une chance sur deux d'avoir C2 ou D2
- si la longueur est nulle alors aucune note n'est générée
- une pression sur MIN ou MAX ramène aux valeurs par défaut

5-SEQ

Cet algorithme est un séquenceur d'au plus 6 pas.

- **LENGTH** la longueur de la séquence en double croches de 0 à 6
- **GATE** durée du signal de 1 à 9 où 10 correspond à la durée de la double-croche
- **SPEED** divise le tempo par 1, 2, ..., 16
- **NOTE 1** pitch de la note 1
- **NOTE 2** pitch de la note 2
- **NOTE 3** pitch de la note 3
- **NOTE 4** pitch de la note 4
- **NOTE 5** pitch de la note 5

Les valeurs par défaut sont 0, 4, 1, C0, C1, ..., C4

Remarques

- une pression permet d'activer/désactiver la note
- quand DIVIDE vaut 16 on a une note par mesure

TIME

Cet algorithme gère tout l'aspect lié au temps. Par exemple on peut décider si l'outil envoie un signal d'horloge (24 PPQN) ou pas.

- **CLOCK** synchronisation sur l'entrée ou pas (EXTERN/INTERN par pression)
- **BPM** indique le tempo pour l'horloge externe ou règle de tempo pour l'horloge interne entre 30 et 240 bpm
- **MULT** multiplie le tempo par 1, 2, 3 ou 4 permettant de générer un effet stutter
- **DIVIDE** divise le tempo par 1, 2, 3 ou 4
- **CHAOS** de 0 (aucun trigger) à 10 (tous les triggers). C'est une sortie aléatoire

Les valeurs par défaut sont INTERN, 120, 1 et 1.

Remarques

- le bpm affiché est entier ce qui signifie qu'il est arrondi pour un signal entrant et qu'il n'est pas possible de lui donner une valeur décimale lorsqu'il est généré

PRÉSENTATION

Ce code permet au module CVGATE TOOLS de générer des CV et GATE suivant certains algorithmes. Il est autonome sur le rack et ne nécessite aucune entrée sauf éventuellement une horloge extérieure. Compte tenu de l'alimentation possible en 5 volts par USB et des contraintes du DAC, la note maximale est B4 (minimale C0 = 0 volt).

MODE D'EMPLOI

À la mise sous tension les leds s'allument à tour de rôle puis l'écran affiche pendant quelques secondes un message d'information :

```
RHYTHM BOX  
AND  
SEQUENCER  
vx.y.z
```

suivi du numéro de version.

Pour choisir un des algorithmes installés, il faut tourner l'encodeur PARAMETER au-dessus de l'écran.

```
>TIME  
EUCLIDEAN  
5-SEQ  
RANDOM
```

Ce même encodeur PARAMETER permet ensuite d'afficher la liste des paramètres par simple pression et de sélectionner le paramètre qu'on souhaite modifier.

```
CLOCK  CHAOS  
>BPM  
MULT  
DIVIDE
```

Une nouvelle pression permet de revenir à la liste des algorithmes.

Une fois le paramètre sélectionné, l'encodeur VALUE à gauche de l'écran permet d'en modifier la valeur. À noter qu'une rotation d'un seul cran de l'encodeur VALUE affiche la valeur sans la modifier. On modifie la valeur par rotation ou par pression suivant le type de paramètre.

```
CLOCK  CHAOS  
> 80  
MULT  
DIVIDE
```

Reboot : une pression longue sur l'encodeur PARAMETER affichant la liste redémarre le module.

DONNÉES TECHNIQUES

Alimentation :

- Bus Eurorack : +12v 40mA

Dimensions :

- largeur : 12HP
- profondeur : 27mm

Librairies :

- SPI 1.0
- Versatile_RotaryEncoder 1.3.1
- U8g2 2.35.30
- Wire 1.0

Plateforme :

- thinary:avr 1.0.0